

הכנות למשפט קושי

סימון

אם $S \subset \mathbb{C}$, ∂S מציין את השפה של S .
 $\bar{S} = S \cup \partial S$ נקרא S סגור

למה 1

אם $f(t)$ גזירה ב z_0 אז

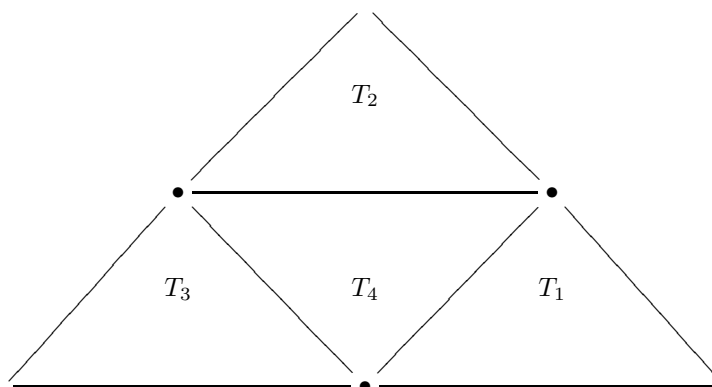
$$f(z) = \underbrace{f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)}_{\text{linear}} + \underbrace{\epsilon(z)(z - z_0)}_{\text{small error}}$$

כאשר

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \epsilon(z) = 0$$

למה 2 (עקרון החלוקה)

אם $f(z)$ מוגדרת ורציפה ב $\bar{T}$ חלוקה של משולש ל 4 חלקים מהצורה



אז

$$\oint_{\partial T} f(z) dz = \sum_{k=1}^4 \oint_{\partial T_k} f(z) dz$$

משפט 5 (משפט קושי במשולש)

יהי T משולש במישור. נניח ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית ב $\bar{T}$. אזי $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$

הוכחה (גורסה)

תחילה נציין $S = \left| \int_{\partial T} f(z) dz \right|$. נחלק את T ל-4 משולשים קטנים $T^{(i)}$, $i = 1, 2, 3, 4$. ע"י הנקודות האמצעיות של הצלעות כמו בלמה 2. אז

$$\oint_{\partial T} f(z) dz = \sum_{i=1}^4 \oint_{\partial T^{(i)}} f(z) dz$$

בהכרח אחד האינטגרלים בצד ימין גדול או שווה לאחרים. לאותו משולש נקרא T_1 . אז:

$$\left| \oint_{\partial T_1} f(z) dz \right| \geq \frac{S}{4}$$

לגבי ההיקף של T_1 , $|\partial T_1| = \frac{|\partial T|}{2}$. שוב נחלק את T_1 לארבעה משולשים ע"י הנקודות האמצעיות של הצלעות ונבחר משולש $T_2 \subset T_1$ כך ש $|\partial T_2| = \frac{|\partial T_1|}{2} \geq \frac{S}{16}$. אין מעצור לתהליך זה: נקבל סדרת משולשים

$$T_1 \supset T_2 \supset T_3 \supset \dots$$

$$\left| \oint_{\partial T_n} f(z) dz \right| \geq \frac{S}{4^n}$$

$$|\partial T_n| = \frac{|\partial T|}{2^n}$$

לפי למת קנטור $\bigcap_{n=1}^{\infty} T_n = \{z_0\}$ (נקודה אחת בלבד שב $\overline{T}$). f גזירה ב z_0 לפי למה 1. בסביבת z_0 ,

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \epsilon(z)(z - z_0)$$

לכל n :

$$\oint_{\partial T_n} f(z) dz = \oint_{\partial T_n} [f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)] dz + \int_{\partial T_n} \epsilon(z)(z - z_0) dz$$

נעיר שלכל n האינטגרל הראשון שווה 0, כי לפונקציה $f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$ יש פונקציה קדומה $f(z_0)z + f'(z_0)\frac{(z - z_0)^2}{2}$ מסיילה סגורה γ ב $\mathbb{C}$. לפי משפט 4 לכל

$$\int_{\gamma} f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) dz = 0$$

לכן עבור כל $n \in \mathbb{N}$

$$\oint_{\partial T_n} f(z) dz = \oint_{\partial T_n} \epsilon(z)(z - z_0) dz$$

נסמן ב

$$\epsilon_n = \sup \{ |\epsilon(z)| \mid z \in \partial T_n \}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_n = 0 \iff \lim_{z \rightarrow z_0} \epsilon(z) = 0$$

הסבר: ∂T_n הוא משולש קטן מאוד שמכיל את z_0 בתוכו, לכן כולו מוכל בסביבה קטנה של z והבכרח

$$\epsilon_n = \sup \{ |\epsilon(z)| \mid z \in \partial T_n \} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

כעת, לפי הבניה שלנו, לכל $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{S}{4^n} \leq \left| \oint_{\partial T_n} f(z) dz \right| = \left| \oint_{\partial T_n} \epsilon(z) (z - z_0) dz \right| \leq ML = \underbrace{\epsilon_n}_{\frac{1}{M}} \underbrace{\frac{|\partial T|}{2^n}}_{\frac{1}{L}}$$

$$0 \leq S \leq \epsilon_n |\partial T|^2$$

נשאף $n \rightarrow \infty, \epsilon_n \rightarrow 0$ ונקבל ע"י משפט הסנדוויץ $S = 0$ זה מ.ש.ל. ■

מסקנה

יהי $T \subset \mathbb{C}$ משולש. נניח ש $f(z)$ מוגדרת ורציפה ב $\overline{T}$ ואנליטית שם פרט לנקודה אחת $z_0 \in \overline{T}$ אזי

$$\oint_{\partial T} f(z) dz = 0$$

הוכחה

מקרה 1: z_0 נמצאת בקדקד אחד של T . נחלק

$$T = T_1 \cup T_2 \cup T_3$$

כאשר T_3 משולש קטן המכיל את z_0 . לפי עקרון החלוקה

$$\oint_{\partial T} f(z) dz = \oint_{\partial T_1} f(z) dz + \oint_{\partial T_2} f(z) dz + \oint_{\partial T_3} f(z) dz$$

לפי משפט 5 $\oint_{\partial T_k} f(z) dz = 0$ עבור $k = 1, 2$, לכן

$$\oint_{\partial T} f(z) dz = \oint_{\partial T_3} f(z) dz$$

כיוון ש f רציפה ב z_0 היא חסומה בסביבת z_0 . נאמר $|f(z)| \leq k$ על ∂T_3 . מכאן ש

$$0 \leq \left| \oint_{\partial T} f(z) dz \right| = \left| \oint_{\partial T_3} f(z) dz \right| \leq ML = k |\partial T_3|$$

כיוון ש $|\partial T_3|$ קטן כרצוננו, בהכרח $\oint_{\partial T} f(z) dz = 0$, ואזת ההוכחה במקרה הראשון.

מקרה 2: זה המקרה הכללי. נניח ש z_0 נמצאת במקום כלשהו ב $\overline{T}$. נחלק את T ל $T = \bigcup_{k=1}^3 T_k$ כאשר לכל k , z_0 נמצאת בקודקוד של T_k . כעת, לפי המקרה הראשון

$$\oint_{\partial T} f(z) dz = \sum_{k=1}^3 \oint_{\partial T_k} f(z) dz = 0$$

■

משפט 6 (משפט קושי בתחום קמור)

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום (פתוח) קמור (ז.א.). לכל $z_1, z_2 \in D$ הקטע הישר $[z_1, z_2]$ נשאר כולו ב D . נניח ש $f(z)$ מוגדרת ורציפה ב D ואנליטית שם פרט לנקודה אחת (לכל היותר), אזי לכל מסילה סגורה γ ב D

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

הוכחה

לפי משפט 4, מספיק להוכיח שקיימת ל f פונקציה קדומה $F(z)$ כך שלכל $t \in D$ $F'(z) = t$. $f(z)$

ובכן: נבחר $z_0 \in D$ כלשהו ולכל $z \in D$ נגדיר

$$F(z) = \int_{\underbrace{[z_0, z]}_{\text{straight line}}} f(w) dw$$

כיוון ש D קמור, הקטע $[z_0, z]$ מוכל כולו ב D ו $F(z)$ מוגדרת היטב ובאופן חד משמעי.

טענה:

$F(z)$ אנליטית ב D ו $F'(z) = f(z)$ לכל $z \in D$

הוכחה:

נקבע איזה $z \in D$ ונראה שבאותה נקודה F גזירה ו $F'(z) = f(z)$. כיוון ש D פתוח יש סביבה S של z שנשארת כולה ב D . נבחר נקודה ב S z_0 . אז

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z_0, z + \Delta z]} f(w) dw - \int_{[z_0, z]} f(w) dw$$

לפי משפט 5 (קושי במשולש)

$$\int_{[z_0, z]} f(w) dw + \int_{[z_0, z + \Delta z]} f(w) dw - \int_{[z_0, z + \Delta z]} f(w) dw = 0$$

נעביר אגף:

$$\int_{[z_0, z + \Delta z]} f(w) dw - \int_{[z_0, z]} f(w) dw = \int_{[z, z + \Delta z]} f(w) dw$$

ז"א

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z, z + \Delta z]} f(w) dw$$

עוד נעיר ש

$$\int_{[z, z + \Delta z]} f(z) dw = f(z) \cdot w \Big|_{z=w}^{z+\Delta z=w} = f(z) \Delta z$$

$$f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} f(z) dw$$

נובע:

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} [f(w) - f(z)] dw$$

צ"ל: כאשר $\Delta z \rightarrow 0$ אגף שמאל שואף לאפס. שקול: נראה שכאשר $\Delta z \rightarrow 0$ אגף ימין שואף לאפס.

לצורך זה יהי $\epsilon > 0$ נתון. נתון ש f רציפה בכל D ובפרט בנקודה $z \in D$. לכן קיים $\delta > 0$ כך שאם $|w - z| < \delta$ מתקיים $|f(w) - f(z)| < \epsilon$. כעת, אם $|\Delta z| < \delta$ אז באינטגרל באגף ימין w נע על קטע $[z, z + \Delta z]$ שאורכו קטן מ δ . לכן עבור כל w בקטע זה $|w - z| < \delta$ וממילא $|f(w) - f(z)| < \epsilon$. לבסוף, אם $|\Delta z| < \delta$

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_{[z, z + \Delta z]} (f(w) - f(z)) dw \right| \leq$$

$$\leq \frac{1}{|\Delta z|} M L \leq \frac{1}{|\Delta z|} \epsilon |\Delta z| = \epsilon$$

הדבר אפשרי לכל $\epsilon > 0$, לכן נסיק שכאשר $\Delta z \rightarrow 0$ אגף שמאל שואף לאפס. זה שקול לכך ש $F'(z)$ קיימת ושווה $f(z)$. הדבר נכון לכל $z \in D$, לכל f קיימת פונקציה קדומה $F(z)$ ב D .

נובע ממשפט 4 שלכל γ סגורה ב- D , $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.

■

דוגמה (מהשיעור הקודם)

כאשר T משולש המכיל את 0 , $\oint_{\partial T} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \neq 0$. אין כאן סתירה למשפט קושי כי $\frac{1}{z}$ אנליטית ב- ∂T אבל לא ב- $\bar{T}$ כולו, לכן אין סתירה למשפט 5. גם אין סתירה למסקנה למשפט 5, כי בנקודה היוצאת מן הכלל $t = 0$ הפונקציה $\frac{1}{z}$ לא רציפה.

משפט 7 - נוסחת קושי (בתחום קמור)

נניח ש- $D \subset \mathbb{C}$ תחום קמור, ו- $f(z)$ מוגדרת ואנליטית ב- D . עוד נניח ש- γ מסילה סגורה ב- D . אזי לכל $z_0 \in D \setminus \gamma$

$$\text{Ind}_{\gamma}(z_0) f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

הוכחה

ניקח $D \setminus \gamma \ni z_0$ מסויים, ונגדיר פונקציה

$$G(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} & z \neq z_0 \\ f'(z_0) & z = z_0 \end{cases}$$

נתון ש- $f(z)$ אנליטית ב- D , לכן עבור כל $z \neq z_0$, $G(z)$ שווה למנה של שתי פונקציות אנליטיות עם מכנה שונה מאפס, ולכן G אנליטית ב- $D \setminus \{z_0\}$. יתר על כן,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} G(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) = G(z_0)$$

ולכן G רציפה ב- z_0 .

כעת, $D \subset \mathbb{C}$ תחום קמור ובדקנו ש- $G(z)$ מקיימת את התנאים של משפט 6 בתחום D . לכן אם $\gamma \subset D$ מסילה סגורה שאינה מכילה את z_0 ,

$$0 = \int_{\gamma} G(z) dz = \int_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz = \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \int_{\gamma} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz$$

נעביר אגף להסיק

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \dots$$

הגדרה

מסילת ג'ורדן היא מסילה סגורה ב $\mathbb{C} (= \mathbb{R}^2)$ שאינה חותכת את עצמה.

משפט ג'ורדן

אם $\gamma \subset \mathbb{C}$ מסילת ג'ורדן אז $\mathbb{C} \setminus \gamma$ מכיל בדיוק שני מרכיבים, ה"פנים" וה"חוץ" של γ .

מסקנה

נניח ש D תחום ב $\mathbb{C}$ החסום ע"י מסילת ג'ורדן γ . אז לכל $z_0 \in D$

$$\text{Ind}_\gamma(z_0) = \oint_\gamma \frac{1}{z - z_0} dz = 1$$

מסקנה למשפט 7

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום קמור, ותהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית ב D . עוד נניח ש γ היא מסילת ג'ורדן ב D . אז לכל z_0 בתוך γ

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

הסבר: $1 = \text{Ind}_\gamma(z_0)$

משפט 8 (משפט ליוביל)

פונקציה שלימה וחסומה קבועה.

הוכחה

הנתון הוא ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית במישור $\mathbb{C}$ כולו, וקיים $k > 0$ כך שלכל $z \in \mathbb{C}$, $|f(z)| \leq k$. צ"ל ש $f(z)$ קבועה.

לצורך זה ניקח שתי נקודות z_1, z_2 ב $\mathbb{C}$ ונוכיח ש $f(z_1) = f(z_2)$.
ובכן: עבור כל $R > 0$ מספיק גדול העיגול $\{z \mid |z| < R\}$ מכיל גם את z_1 וגם את z_2 .
ע"י משפט 7 ומסקנתו:

$$f(z_1) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{f(z)}{z - z_1} dz$$

$$f(z_2) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{f(z)}{z - z_2} dz$$

לכן

$$\begin{aligned} f(z_1) - f(z_2) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \left[\frac{f(z)}{z-z_1} - \frac{f(z)}{z-z_2} \right] dz = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{f(z)(z_1-z_2)}{(z-z_1)(z-z_2)} dz \end{aligned}$$

נובע:

$$\begin{aligned} |f(z_1) - f(z_2)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{f(z)(z_1-z_2)}{(z-z_1)(z-z_2)} dz \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} ML \leq \frac{1}{2\pi} \frac{k|z_1-z_2|}{(R-|z_1|)(R-|z_2|)} \end{aligned}$$

2

כאן השתמשנו באי שוויון המשולש גירסה

$$|z - z_1| \geq ||z| - |z_1|| = R - |z_1|$$

$$|z - z_2| \geq R - |z_2|$$

כיוון ש $f(z)$ פונקציה שלימה אפשר לבחור R גדול כרצוננו, ונשאיף $R \rightarrow \infty$ לומר

$$|f(z_1) - f(z_2)| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{k|z_1-z_2|R}{(R-|z_1|)(R-|z_2|)} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{k|z_1-z_2|^{1/R}}{\left(1 - \frac{|z_1|}{R}\right)\left(1 - \frac{|z_2|}{R}\right)} = \frac{0}{1} = 0$$

מכאן ש $f(z_1) = f(z_2)$ הדבר נכון לכל שתי נקודות $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. לכן $f(z)$ קבועה.

■

הערות

1. משפט ליוביל נכון רק לפונקציות שלמות. אבל אם $D \subsetneq \mathbb{C}$, אפילו תחום לא חסום, ייתכן בהחלט ש $f(z)$ אנליטית ב D , חסומה, ולא קבועה. למשל

$$D = \text{RHP} = \{z = x + iy | x > 0\}$$

הפונקציה $f(z) = \frac{1}{z+1}$ אנליטית ב- D וחסומה ב- D כי $|f(z)| = \frac{1}{|z+1|}$. כידוע $|z+1| =$ המרחק מ- z לנקודה (-1) . ואם $z \in D$, מרחק זה ≥ 1 .
ז.א. $|z+1| \geq 1$ לכל $z \in D$. נובע שאם $z \in D$,

$$|f(z)| = \frac{1}{|z+1|} \leq 1$$

ז.א. $f(z)$ חסומה ב- D אבל לא קבועה.

2. האנלוגיה של משפט ליוביל לפונקציות ממשיות מאוד לא נכונה. למשל $f(x) = \sin x$ מוגדרת וגזירה בכל $\mathbb{R}$. היא חסומה:

$$|f(x)| = |\sin x| \leq 1$$

לכל $x \in \mathbb{R}$. אבל היא לא קבועה, כידוע!
לעומת זאת הפונקציה $f(z) = \sin z$ פונקציה שלמה ולא קבועה, אבל היא לא חסומה! ולכן אין סתירה למשפט ליוביל.

משפט 9 (המשפט היסודי של אלגברה)

יהי $\sum_{k=0}^n a_k z^k = P(z)$ פולינום מרוכב (ז.א. כל $a_k \in \mathbb{C}$) ולא קבוע. אזי קיים שורש מרוכב: ז"א קיים $z_0 \in \mathbb{C}$ כך ש- $P(z_0) = 0$.

הוכחה

נרשום:

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$$

כאשר $n \geq 1$ (כי P לא קבוע) ו- $a_n \neq 0$ (כי P ממעלה n) לכל $z \neq 0$.

$$P(z) = z^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \frac{a_{n-2}}{z^2} + \dots + \frac{a_0}{z^n} \right) = z^n r(z)$$

נשאיף $|z| \rightarrow \infty$. אז

$$|z^n| \rightarrow \infty$$

$$r(z) \rightarrow a_n \neq 0$$

לכן

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} |p(z)| = \infty$$

המשך ההוכחה יהיה בדרך השלילה. ז.א. נניח שאין ל- $P(z)$ אף שורש מרוכב. אז נגדיר

$$q(z) = 1/P(z)$$

כיוון שתמיד $P(z) \neq 0$, $q(z)$ פונקציה שלימה.

כיוון ש- $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |P(z)| = \infty$, $\lim_{|z| \rightarrow \infty} q(z) = 0$. ז"א עבור $\epsilon = 1$ (למשל) קיים $R > 0$

כך שאם $|z| > R$, $|q(z)| \leq 1$.

לעומת זאת: בעיגול $\{z \mid |z| \leq R\}$ רציפה בקבוצה סגורה וחסומה.

לפי משפט ווירשטרס קיים $M > 0$ כך שלכל z , $|z| \leq R$ מתקיים $|q(z)| \leq M$. לכן

אם נגדיר $M_1 = \max(1, M)$ אז $|q(z)| \leq M_1$ לכל $z \in \mathbb{C}$.

ז"א $q(z)$ פונקציה שלימה וחסומה. לפי משפט ליוביל, $q(z) = C$ (קבוע). אם כן

$P(z) = 1/q(z) = 1/C$ קבוע. אבל זה סותר את הנתון ש- $P(z)$ לא קבועה.

הסתירה מוכיח את המשפט.

■